

Mohamed Aziz Skhiri

+216 52 237 532 — azizskhiri107@gmail.com — linkedin.com/in/mohamed-aziz-skhiri-498627254 — skhiri23.github.io



Profil — Jeune diplômé du Mastère Professionnel en Data Science, avec une expérience concrète dans la conception de pipelines de Machine Learning de bout en bout, de modèles prédictifs, de workflows ETL et de tableaux de bord interactifs. Compétent en Python, Flask, React, SQL et Scikit-learn, avec des projets déployés en environnement réel, notamment un projet de fin d'études mené en partenariat avec Nouvelair Tunisie.

Compétences

- **Langages & Outils** : Python, R, Bash, Java, C#, Git, VS Code, PyCharm
- **Data Engineering** : API REST, Flask, FastAPI, Docker, AWS (EC2, S3), Nettoyage des données, Feature Engineering
- **Données & Bases de données** : Pandas, NumPy, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Linux, ETL, Pipelines de données
- **Visualisation** : Matplotlib, Seaborn, Dashboards, React.js, Recharts, Power BI, Tableau
- **Machine Learning** : Régression, Classification, Clustering, XGBoost, LSTM (TensorFlow/Keras), Ajustement des hyperparamètres, Évaluation des modèles, SHAP
- **Développement Web** : Flask, React.js, Django, Laravel, JavaScript, HTML/CSS

Réalisations techniques

- Développement de plusieurs pipelines ML complets (prétraitement → modèle → API → dashboard).
- Conception et déploiement d'API REST prêtes pour la production avec Flask.
- Réduction du temps de traitement des données de **35%** grâce à une optimisation du feature engineering.
- Conception de pipelines de données scalables traitant plus de **10 000 enregistrements/jour**.
- Déploiement d'applications full-stack sur le cloud (AWS EC2) avec des conteneurs Docker.

Projets ML & Data Science

FuelTrack – Plateforme intelligente de suivi et d'optimisation du carburant avion (Projet de fin d'études)

Partenaires : Nouvelair Tunisie & ATDS **Outils** : Flask, PostgreSQL, React, XGBoost, LSTM, SHAP, RAG (Grok LLaMA 3.3-70B), Power BI, Docker

- Conception et développement d'une solution web intelligente de suivi, d'analyse et de prédiction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, remplaçant un workflow manuel basé sur LIDO Flight, PDC FlightOps et des fichiers OFP Excel.
- Développement de modèles prédictifs (XGBoost, Gradient Boosting, Random Forest, LSTM) pour l'estimation du Block Fuel, Trip Fuel, coûts et émissions CO₂, avec correction de biais par immatriculation (HFC).
- Mise en place d'un module RAG (Grok LLaMA 3.3-70B, Gemini 2.5 Flash en secours) pour l'assistance conversationnelle basée sur l'agrégation SQL des données de vols.
- Architecture full-stack Flask/PostgreSQL/React avec authentification JWT et gestion des rôles (admin, analyste, pilote, viewer), selon une méthodologie hybride SCRUM + CRISP-DM sur 6 sprints.

Assistant Email IA – Générateur de réponses courtes NLP (Python, Flask)

Outils : Python, Flask, TextBlob, NLTK, Bootstrap, API REST, Git

- Développement d'un générateur intelligent de réponses emails avec analyse de sentiment et détection d'intention.
- Création d'un moteur NLP complet (30+ modèles de réponses) avec API REST et interface responsive.

Pipeline de données football & Dashboard analytique (Python, Pandas)

Outils : Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Flask, Docker, API REST, Git

- Traitement de plus de 20 000 matchs via un pipeline ETL complet avec des variables prédictives.
- Création de dashboards interactifs et déploiement d'une API de statistiques avec Flask + Docker.

Système de gestion des ressources humaines (Python, MySQL)

Outils : Python, MySQL, SQLAlchemy, Pandas, Git

- Développement d'un système RH complet : gestion des employés, présence et analyses.
- Automatisation des workflows SQL et génération de rapports de performance pour plus de 500 employés.

Système de présence scolaire intelligent (Flask, MongoDB, React)

Outils : Flask, MongoDB, React, Node.js, Axios, Scikit-learn, Docker, Git

- Conception d'un backend ML traitant plus de 5 000 événements de présence par jour.

- Création de dashboards temps réel avec React, améliorant l'efficacité du reporting de 40%.

Pipeline Data Engineering Santé Globale (Python, Streamlit)

Outils : Python, Pandas, NumPy, Streamlit, Plotly, Scikit-learn, Git

- Développement d'un pipeline complet pour nettoyer, unifier et analyser des indicateurs de santé mondiale (espérance de vie, mortalité infantile, HALE).
- Création d'un dashboard interactif avec cartes choroplèthes, tendances, comparaisons et filtres dynamiques.

Expérience

Nouvelair Tunisie — Direction Technologie de l'Informatique et des Projets IT

Fév 2026 – Juin 2026

Stagiaire PFE — Data Scientist / Développeur Full-Stack

- Conception et réalisation de FuelTrack, une plateforme web intelligente de suivi, d'analyse, de prédiction et d'optimisation de la consommation de carburant avion, en partenariat avec Nouvelair Tunisie et ATDS.
- Mise en œuvre de modèles de Machine Learning et Deep Learning (XGBoost, LSTM) pour la prédiction du carburant et des émissions de CO₂, avec correction de biais par immatriculation d'appareil.
- Développement d'une architecture full-stack (Flask, PostgreSQL, React) intégrant un module RAG pour l'assistance à la décision.
- Suivi d'une méthodologie hybride SCRUM + CRISP-DM sous la supervision de Mme Leila Ghorbel (encadrante académique) et de MM. Ramzi Fazzi et Ghayth Ajra (encadrants professionnels).

Elite Council Consulting

Mai 2024 – Août 2024

Stagiaire Développeur Full-Stack — Module Data/IA

- Développement de pipelines backend pour un système IA de gestion de présence.
- Conception et déploiement de dashboards React pour l'analyse en temps réel.
- Implémentation de modules Flask/MongoDB améliorant la fiabilité des flux de données de 25%.

CEFI — Centre de Formation Informatique

Fév 2024 – Juin 2024

Formateur en programmation Python

- Formation de plus de **30 étudiants** en Python (structures de données et mini-projets data).
- Conception de travaux pratiques, exercices et projets d'analyse de données.

Formation

Master Professionnel en Data Science — FSM, Faculté des Sciences de Monastir

2024–2026

Diplômé le 6 juillet 2026

Cours pertinents : Machine Learning, Data Mining, Big Data Analytics, Systèmes IA

Projet de fin d'études : FuelTrack – Plateforme intelligente de suivi et d'optimisation du carburant avion, en partenariat avec Nouvelair Tunisie et ATDS

Licence en Informatique — Génie Logiciel — FSM, Faculté des Sciences de Monastir

2021–2024

Diplômé en mai 2024

Cours pertinents : Génie Logiciel, Bases de Données, Développement Web

Projet de fin d'études : HRMS (Human Resource Management System) — Conception et développement d'une application web de gestion des ressources humaines intégrant la gestion des employés, des départements, des congés, des recrutements et des performances.

Certifications

- Python pour la Data Science, l'IA et le Développement — IBM
- AWS Cloud Practitioner (Fondamentaux) — AWS
- Développement Web Full-Stack (React, Flask, MongoDB) — ECC
- Certification en Programmation Python — JNL Center

Compétences personnelles

- Esprit analytique et résolution de problèmes
- Apprentissage rapide et adaptabilité
- Travail en équipe et communication claire
- Gestion du temps, rigueur et fiabilité

Langues

- **Arabe :** Langue maternelle
- **Anglais :** Niveau professionnel
- **Français :** Niveau intermédiaire